🧠 Python 이미지 생성 & 시각화 핵심 정리 노트

📦 1. Pillow (PIL)

> 이미지 처리와 조작을 위한 표준 라이브러리

🔧 주요 기능

기능	메서드	설명
이미지 열기	`Image.open(path)`	이미지 파일을 불러옴
새 이미지 생성	`Image.new(mode, size, color)`	새 캔버스 생성
크기 변경	`img.resize((w, h))`	이미지 리사이즈
붙이기	`canvas.paste(img, (x, y), mask)`	특정 위치에 다른 이미지 붙이기
색상 모드 변환	`img.convert("RGBA")`	RGBA, RGB 등으로 모드 변경
저장	`img.save("output.jpg")`	결과를 파일로 저장

🖊️ 텍스트/도형 그리기

기능	코드	설명
그리기 객체	`draw = ImageDraw.Draw(canvas)`	캔버스 위에 그림을 그릴 준비
텍스트 출력	`draw.text((x, y), "Text", font=font, fill=color)`	지정 위치에 글자 출력
폰트 설정	`font = ImageFont.truetype("Arial.ttf", size=30)`	폰트 및 크기 설정

💡 본 프로젝트에서의 적용

- A4 캔버스 생성
- 사과 이미지 리사이즈 및 반복 배치
- 중앙에 번호 텍스트 삽입 (외곽선 포함)
- 최종 결과 JPEG로 저장

📊 2. matplotlib

> 데이터 시각화 및 이미지 표시용 라이브러리

🔧 주요 기능

기능	메서드	설명
백엔드 지정	`matplotlib.use("TkAgg")`	PyCharm/CLI 호환을 위한 GUI 백엔드 설정
캔버스 생성	`plt.figure(figsize=(w, h))`	인치 단위 시각화 창 생성
이미지 표시	`plt.imshow(img)`	Pillow로 만든 이미지를 표시
축 제거	`plt.axis("off")`	깔끔한 이미지 뷰
결과 표시	`plt.show()`	미리보기 창 띄우기

💡 본 프로젝트에서의 적용

- 완성된 A4 이미지를 PyCharm 창에서 시각적으로 확인
- 인쇄 비율(11.69×8.27인치)로 정확히 출력 확인

📁 3. os

> 운영체제 관련 파일·경로 처리용 기본 모듈

🔧 주요 기능

기능	메서드	설명
파일 존재 확인	`os.path.exists(path)`	파일이 실제로 존재하는지 확인
오류 처리	`raise FileNotFoundError()`	파일 누락 시 명확한 예외 발생

💡 본 프로젝트에서의 적용

- `apple.png`가 실제로 존재하지 않으면 사용자에게 알림

🧩 4. 코드 전체 구조 요약

```
┌──────────────────────────────┐
│        os 모듈               │ → 파일 확인
└──────────────────────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────────────┐
│        Pillow                │
│  - A4 캔버스 생성            │
│  - 사과 이미지 리사이즈      │
│  - 반복 배치 & 숫자 출력     │
│  - 최종 이미지 저장          │
└──────────────────────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────────────┐
│       matplotlib             │
│  - 결과 이미지 시각화        │
└──────────────────────────────┘
```

🎨 실전 팁

목적	사용 함수	설명
이미지를 새로 만들고 싶을 때	`Image.new()`	빈 캔버스 생성
이미지 반복 배치	`paste()` + for문	규칙적으로 격자 배치
투명 PNG 합성	`convert("RGBA")`	투명 배경 유지
텍스트 정렬	`textbbox()` 활용	중앙 정렬 좌표 계산
인쇄 비율 확인	`plt.figure(figsize=(11.69, 8.27))`	A4 가로 인치 설정
자동 저장	`img.save("output.jpg")`	고화질 JPEG로 출력

🧾 예제 출력 (이 코드의 결과)

📄 **A4 Landscape (3508×2480 @ 300dpi)**

🍎 좌우 각각 5×7 사과 이미지 블록

🔢 각 사과 중앙에 1~70번 번호 표시

🌰 여백 조절 가능 (`margin_top`, `cell_gap`, `block_gap` 등)

✅ 요약 한 줄

> Pillow = 이미지를 "만들고, 꾸미는" 도구
>
> **matplotlib** = 이미지를 "보여주는" 도구
>
> **os** = 파일을 "관리하고 확인하는" 도구